

MANUAL DO USUÁRIO OFICIAL — MRSTOCK ERP v2.2.0

**Sistema Integrado de Gestão Comercial, Controle de Estoque com
Validades PEPS/FIFO e Frente de Caixa (PDV) Ágil**

=====

PAPELARIA REAL LTDA – SOROCABA/SP

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

ETEC FERNANDO PRESTES – SOROCABA/SP

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

=====



FICHA TÉCNICA E CRÉDITOS DO PROJETO

****Sistema:**** MrStock ERP – Versão 2.2.0 (SalesOps & QTS Edition – 100% Homologado)

****Cliente Homologado:**** Papelaria Real Ltda (Rua XV de Novembro, 250 - Centro, Sorocaba/SP)

****Instituição de Ensino:**** Escola Técnica Estadual Fernando Prestes (ETEC Fernando Prestes)

****Mantenedora:**** Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CPS) / Governo do Estad

****Componente Curricular:**** Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) & Qualidade e Teste de Softwa

****Orientadores Oficiais:**** Prof. Luiz Flávio & Prof. Vinicius

Equipe Mr. Coding (Autores & Desenvolvedores):

****Douglas Moraes Braz:**** Líder Técnico, Arquiteto de Software e Engenheiro Full-Stack.

****Nikolas Pires Brandão:**** Modelagem de Banco de Dados Relacional, Diagrama DER e DBA MySQL.

****Cesar Augusto da Silva Junior:**** Engenharia de Requisitos, Interface com o Cliente e Valida

****Enzo de Oliveira Soares:**** Redação Técnica, Documentação Acadêmica e Normas ABNT/CPS.

****Eduardo Sugahara Neto:**** Navegação Operacional, Apresentação e Demonstração Prática na Banc

SUMÁRIO EXECUTIVO

[Termo de Responsabilidade e Sigilo Operacional](#termo-de-responsabilidade-e-sigilo-operacio

[Tutorial "Comece Aqui" (Guia Rápido de 10 Minutos)](#tutorial-comece-aqui-guia-rápido-de-10-

[Capítulo 1 – Acesso, Navegação Global e Segurança](#capítulo-1--acesso-navegação-global-e-se

[1.1 Tela 01: Autenticação & Login (/login.php)](#11-tela-01-autenticação--login-loginphp)

[1.2 Tela 02: Encerramento Seguro de Sessão (/logout.php)](#12-tela-02-encerramento-seguro-de

[1.3 Tela 24: Topbar & Sidebar Retrátil (inc/header.php)](#13-tela-24-topbar--sidebar-retráti

[Capítulo 2 – Gestão Estratégica e Dashboard Executivo](#capítulo-2--gestão-estratégica-e-das

[2.1 Tela 03: Dashboard Executivo & Venda Rápida (/dashboard.php)](#21-tela-03-dashboard-exec

[Capítulo 3 – Frente de Caixa, Vendas e Operações Fiscais](#capítulo-3--frente-de-caixa-venda

[3.1 Tela 04: Ponto de Venda (PDV Ágil) (/vendas/pdv.php)](#31-tela-04-ponto-de-venda-pdv-ági

[3.2 Tabela Oficial de Atalhos de Teclado do PDV](#32-tabela-oficial-de-atalhos-de-teclado-do

[3.3 Tela 05: Histórico de Vendas (/vendas/historico.php)](#33-tela-05-histórico-de-vendas-ve

[3.4 Tela 06: Cupom Térmico Não-Fiscal 80mm/58mm (/vendas/cupom.php)](#34-tela-06-cupom-térmi

[3.5 Tela 07: Painel Fiscal e Simulação Acadêmica de NFC-e (/vendas/nfce.php)](#35-tela-07-pa

[Capítulo 4 – Gestão de Estoque, Produtos e Catalogação](#capítulo-4--gestão-de-estoque-produ

[4.1 Tela 08: Catálogo & Gestão de Produtos (/produtos/index.php)](#41-tela-08-catálogo--gest

[4.2 Tela 09: Lotes Físicos & Controle de Validades PEPS/FIFO (/lotos/index.php)](#42-tela-09

[4.3 Tela 10: Gerador & Impressão de Etiquetas SVG (/produtos/etiquetas.php)](#43-tela-10-ger

[4.4 Tela 11: Categorias & as 10 Famílias Funcionais (/categorias/index.php)](#44-tela-11-cat

[4.5 Tela 12: Movimentações de Estoque & Kardex (/produtos/movimentacoes.php)](#45-tela-12-mo

[Capítulo 5 – Relacionamento Comercial: Clientes e Fornecedores](#capítulo-5--relacionamento-

[5.1 Tela 13: Gestão de Clientes & Busca ViaCEP (/clientes/index.php)](#51-tela-13-gestão-de-

[5.2 Tela 14: Gestão de Fornecedores & WhatsApp Direto (/fornecedores/index.php)](#52-tela-14

[Capítulo 6 – Abastecimento e Gestão de Compras](#capítulo-6--abastecimento-e-gestão-de-compr

[6.1 Tela 15: Ordens de Compra & Histórico (/compras/index.php)](#61-tela-15-ordens-de-compra

[6.2 Tela 16: Nova Ordem de Compra & Entrada de Mercadorias (/compras/nova.php)](#62-tela-16-

[6.3 Tela 17: Conferência de Compra / Espelho do Pedido (/compras/visualizar.php)](#63-tela-1

[Capítulo 7 – Centro de Inteligência, BI e Relatórios Estratégicos](#capítulo-7--centro-de-in

[7.1 Tela 18: Central de Relatórios Gerenciais (/relatorios/index.php)](#71-tela-18-central-d

[7.2 Tela 19: Centro de Inteligência Comercial (BI / Chart.js) (/relatorios/analise.php)](#72

[7.3 Tela 20: Trilha de Auditoria Forense & Logs (/relatorios/logs.php)](#73-tela-20-trilha-d

[7.4 Tela 21: Exportação de Relatórios para Excel XLSX (/relatorios/excel.php)](#74-tela-21-e

[Capítulo 8 – Administração do Sistema e Governança RBAC](#capítulo-8--administração-do-siste

[8.1 Tela 23: Configurações da Empresa & Perfis de Acesso (/configuracoes.php)](#81-tela-23-c

[8.2 Fechamento de Caixa Cego e Conciliação de Gaveta](#82-fechamento-de-caixa-cego-e-concili

[Capítulo 9 – Suporte Operacional, FAQ e Protocolos de Contingência](#capítulo-9--suporte-ope

[9.1 Tela 22: Central de Ajuda & FAQ Interativo (/ajuda.php)](#91-tela-22-central-de-ajuda--f

[9.2 As 5 Perguntas Mais Frequentes da Operação (FAQ Oficial)](#92-as-5-perguntas-mais-freque

[9.3 Protocolo de Contingência Offline (Modo Local XAMPP)](#93-protocolo-de-contingência-offl

[9.4 Canais de Atendimento e SLA de Suporte (2 Horas Úteis)](#94-canais-de-atendimento-e-sla-

[Glossário de Termos Técnicos e Comerciais](#glossário-de-terminos-técnicos-e-comerciais)

[Notas para Revisão Acadêmica (Enzo e Nikolas)](#notas-para-revisão-acadêmica-enzo-e-nikolas)

TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO OPERACIONAL

O **MrStock ERP v2.2.0** é propriedade de uso comercial da **Papelaria Real Ltda**. Cada operador de caixa e

Todas as operações efetuadas – incluindo autenticação, abertura de venda, aplicação de desconto, cancelamento

TUTORIAL "COMECE AQUI" (GUIA RÁPIDO DE 10 MINUTOS)

Se este é o seu primeiro dia de trabalho na Papelaria Real, execute este roteiro prático para dominar a rotina

****Acesse o Sistema:**** Abra o navegador Google Chrome e digite ``https://mrstock.com.br/login.p`

****Entenda a Sua Tela Inicial:**** Se você for operador de caixa, o sistema abrirá diretamente na

****Simule uma Venda no Balcão:****

No PDV, pressione a tecla **`**`F2`**`** do teclado. O cursor irá para o campo de código de barras.

Digite o código ``7891027111223`` (ou use o leitor de código de barras em um caderno) e pressione

O sistema emitirá um sinal sonoro de confirmação e inserirá o item no cupom.

****Finalize a Venda:****

Pressione **`**`F4`**`** para abrir o modal de pagamento.

Digite o valor em dinheiro entregue pelo cliente e confira o troco calculado na tela.

Pressione **`**`Enter`**`** para confirmar e **`**`Ctrl + P`**`** para imprimir a Simulação de Cupom Fiscal

****Consulte a Venda Realizada:****

Acesse o **`**Histórico de Vendas**`** em ``/vendas/historico.php``. Sua venda recém-concluída estará

CAPÍTULO 1 – ACESSO, NAVEGAÇÃO GLOBAL E SEGURANÇA

1.1 Tela 01: Autenticação & Login (`/login.php`)

RESUMO RÁPIDO – Tela de Login

****Para que serve:**** Permite aos operadores autenticarem-se com segurança no sistema via hash

****Quem pode acessar:**** Todos os usuários (Administrador e Operador de Caixa).

****Onde encontrar:**** Página Inicial > Tela de Login (`/login.php`).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 01_login_autenticacao.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Acesse o endereço oficial no navegador: `https://mrstock.com.br/login.php` (ou `http://localh

No campo ****Usuário****, digite seu identificador ou e-mail corporativo (ex: `admin` ou `caixa`)

No campo ****Senha****, digite sua senha de acesso.

Clique no botão sólido verde ****Entrar**** (ou pressione `Enter`).

O sistema validará a assinatura criptográfica e redirecionará automaticamente: Administrador

 **Dica:** Você pode pressionar `Tab` após digitar o usuário para pular diretamente ao campo

 **Atenção:** Cinco tentativas consecutivas de senha incorreta disparam bloqueio preventivo

Erros Comuns e Soluções

❌ **Erro Comum:** A tela exibe alerta em vermelho: `"Usuário ou senha incorretos."` (CT202 /

Solução: Certifique-se de que a tecla ``Caps Lock`` não está ativada. Digite a senha com calma.

❌ **Erro Comum:** O formulário não é enviado e os campos ficam com contorno vermelho (CT201 /

Solução: Os campos de usuário e senha são de preenchimento estritamente obrigatório. Preencha todos os campos obrigatórios.

1.2 Tela 02: Encerramento Seguro de Sessão (`/logout.php``)

📄 RESUMO RÁPIDO – Logout do Sistema

****Para que serve:**** Destrói a sessão ativa em memória, revoga cookies de autenticação e blind

****Quem pode acessar:**** Todos os usuários autenticados.

****Onde encontrar:**** Topbar > Menu do Usuário no canto superior direito > ****Sair**** (`/logout.p`

📷 **CAPTURA DE TELA DO SISTEMA:** `02_logout_encerramento.png`

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

No canto superior direito da tela, clique sobre seu nome/avatar.

No menu suspenso, clique na opção ****Sair do Sistema****.

O sistema encerrará os tokens de sessão e redirecionará a página para a tela limpa de login c

💡 **Dica:** Ao sair, o histórico de formulários em cache é limpo para evitar que outro colabor

⚠ Atenção: Sempre clique em "Sair" ao afastar-se do balcão. Fechar simplesmente a aba do

✖ Erros Comuns e Soluções

✖ Erro Comum: O operador clica na seta 'Voltar' do navegador após sair e teme que a sessã

Solução: O sistema MrStock ERP possui barreira de segurança em `inc/auth.php`. Ao tentar av.

1.3 Tela 24: Topbar & Sidebar Retrátil (`inc/header.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Navegação Global

****Para que serve:**** Estrutura a navegação ergonômica em todo o ERP, oferecendo menu lateral r

****Quem pode acessar:**** Todos os usuários (com itens adaptados dinamicamente ao perfil RBAC).

****Onde encontrar:**** Presente de forma fixa no topo e na lateral esquerda de todas as telas in

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 24_topbar_sidebar.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

****Recolher o Menu Lateral:**** No canto inferior esquerdo da barra lateral, clique no botão ****R**

****Expandir o Menu Lateral:**** Clique em qualquer ícone da barra contraída ou clique na seta de

****Voltar ao Dashboard:**** Clique sobre o logotipo oficial da Papelaria Real no topo da barra l

****Topbar Limpa:**** A barra superior exibe exclusivamente o título da tela atual (ex: ***Estoque**

💡 **Dica:** Em computadores com telas compactas (laptops de 14 polegadas), mantenha a sidebar

✖ Erros Comuns e Soluções

✖ **Erro Comum:** O operador com perfil "Caixa" procura o botão de Configurações na sidebar e

Solução: O menu do perfil Caixa oculta propositalmente os módulos administrativos e finance

CAPÍTULO 2 – GESTÃO ESTRATÉGICA E DASHBOARD EXECUTIVO

2.1 Tela 03: Dashboard Executivo & Venda Rápida (`/dashboard.php`)

RESUMO RÁPIDO – Dashboard Executivo

****Para que serve:**** Centraliza os 4 KPIs vitais da Papelaria Real, o painel de alerta de vali

****Quem pode acessar:**** Administrador (acesso completo a faturamento e lucro); Operador de Cai

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > ****Dashboard**** (`/dashboard.php`).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 03_dashboard_executivo.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Acesse o menu ****Dashboard****.

Inspecione os 4 cartões de indicadores no topo:

****Faturamento Hoje (R\$):**** Total faturado em vendas concluídas no dia.

****Total de Vendas:**** Quantidade de clientes atendidos no caixa.

****Lucro Bruto Real (R\$):**** Lucro apurado com base no custo exato do lote físico vendido.

****Estoque Crítico:**** Quantidade de produtos que atingiram a quantidade mínima de alerta.

Inspecione a tabela ****Alertas de Vencimento****: itens vencendo em até 30 dias aparecem destaca

****Realizar Venda Rápida sem Abrir o PDV Completo:****

No card "Venda Rápida", selecione o produto no menu suspenso.

Informe a quantidade e a forma de pagamento (Dinheiro ou Pix).

Clique em ****Lançar Venda****. O estoque é baixado na hora e os indicadores recalculam automaticamente.

 **Dica:** Clique no botão ****Gerenciar Vencimentos**** dentro do card de alerta para ser levado em consideração.

 **Atenção:** O cálculo de Lucro Bruto Real no Dashboard reflete o custo real de cada lote (custo médio ponderado).

Erros Comuns e Soluções

 **Erro Comum:** O operador de caixa tenta acessar o Dashboard e é redirecionado diretamente para a tela de login.

Solução: Comportamento normal do sistema. Caixas não possuem permissão para ver dados de lucro.

 **Erro Comum:** O card de Venda Rápida exibe mensagem **"Estoque insuficiente para a quantidade selecionada"**.

Solução: O produto escolhido está zerado ou o saldo atual é inferior à quantidade digitada.

CAPÍTULO 3 – FRETE DE CAIXA, VENDAS E OPERAÇÕES F

3.1 Tela 04: Ponto de Venda (PDV Ágil) (`/vendas/pdv.php`)

RESUMO RÁPIDO – Ponto de Venda (PDV)

****Para que serve:**** Interface ergonômica de alta velocidade para bipagem de itens por código

****Quem pode acessar:**** Operador de Caixa e Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Vendas > ****Ponto de Venda**** (`/vendas/pdv.php`).

CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 04_pdv_frente_caixa.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Ao abrir o PDV, o cursor estará posicionado no campo de bipagem.

Bipe o código EAN-13 com o leitor óptico (ou tecle ****`F2`**** e digite o código). Pressione ****`**

O sistema emite sinal sonoro senoidal de 880Hz e insere o produto no carrinho com animação su

Para vender quantidade múltipla (ex: 10 cartolinas), digite ****`10\*`**** antes do código ou use o se

Pressione ****`F4`**** para abrir o modal de pagamento.

Selecione a forma de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito ou Crédito).

Se o pagamento for em dinheiro, informe o valor recebido e confira o troco calculado na tela.

Pressione ****`Enter`**** para confirmar a venda. A tela do cupom fiscal simulado é aberta instan

3.2 Tabela Oficial de Atalhos de Teclado do PDV

Esta tabela reúne os atalhos homologados nos Casos de Teste (CT101-CT105 do Caso de Uso UC004):

Tecla / Atalho	Função Operacional	Comportamento Exato no Sistema
`F1`	Ajuda de Teclado	Abre modal na tela listando todos os atalhos rápidos dispon:
`F4`	Finalizar Compra / Pagamento	Abre a janela modal de formas de pagamento e cálculo de troc
`F9`	Cancelar / Limpar Carrinho	Remove todos os itens do cupom aberto (requer confirmação n
`Ctrl + P`	Imprimir Cupom Fiscal	Dispara o comando de impressão do cupom térmico ou folha A4

 **Dica:** Pressionar `F1` a qualquer momento no caixa exibe a colinha de atalhos sem interrc

 **Atenção:** ****Atenção (Trava de Margem Negativa):**** Se um desconto concedido no PDV fizer

Erros Comuns e Soluções

 **Erro Comum:** O operador pressiona `F4` e surge um pop-up vermelho: ***"É necessário ao men**

Solução: Bipe ao menos uma mercadoria antes de abrir a tela de fechamento financeiro.

 **Erro Comum:** Ao tentar conceder desconto de R\$ 10,00, o sistema impede a gravação inform

Solução: O desconto solicitado viola a política de sustentabilidade financeira da Papelaria

3.3 Tela 05: Histórico de Vendas (`/vendas/historico.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Histórico de Vendas

****Para que serve:**** Consulta cronológica de todas as vendas processadas, filtros por operador

****Quem pode acessar:**** Administrador (acesso pleno com botão de estorno); Caixa (consulta de

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Vendas > ****Histórico de Vendas**** (`/vendas/historico.php`)

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 05_historico_vendas.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Acesse `/vendas/historico.php`.

Utilize os filtros de cabeçalho: informe ****Data Inicial****, ****Data Final****, ****Cliente**** ou ****F**

A tabela filtra instantaneamente os resultados.

Para reimprimir, clique no botão ****Imprimir Cupom 80mm****.

Para consultar a chave fiscal, clique no botão ****Painel Fiscal NFC-e****.

Para estornar (apenas Administrador), clique no botão vermelho ****Estornar Venda****, informe o

 **Dica:** Ao estornar uma venda, o estoque dos produtos vendidos é imediatamente devolvido.

Erros Comuns e Soluções

 **Erro Comum:** O operador de caixa tenta clicar no botão de Estornar e recebe mensagem ****A**

Solução: Chame a gerente/proprietária para autenticar e confirmar a devolução do dinheiro.

3.4 Tela 06: Cupom Térmico Não-Fiscal 80mm/58mm (`/vendas/cupom.php`)

 RESUMO RÁPIDO — Emissão de Cupom Térmico

****Para que serve:**** Gera o documento impresso de conferência para o cliente com layout limpo

****Quem pode acessar:**** Administrador e Operador de Caixa.

****Onde encontrar:**** Disparado automaticamente ao término da venda ou via Histórico > ****Imprim**

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 06_cupom_termico.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

A tela abre com o cupom formatado contendo cabeçalho da Papelaria Real, CNPJ, itens com quant

Pressione ****`Ctrl + P`**** (ou clique no botão ****Imprimir Agora****).

Na janela de impressão do navegador, certifique-se de que o destino é a impressora térmica nã

Clique em Imprimir e entregue o comprovante ao cliente.

 **Dica:** O cupom possui regras CSS limpas que removem automaticamente cabeçalhos e rodapés

3.5 Tela 07: Painel Fiscal e Simulação Acadêmica de NFC-e (`/vendas/nfce.php`)

 RESUMO RÁPIDO — Painel Fiscal NFC-e

****Para que serve:**** Apresenta a simulação didática homologada de Nota Fiscal de Consumidor El

****Quem pode acessar:**** Administrador e Operador de Caixa.

****Onde encontrar:**** Histórico de Vendas > Botão ****Painel Fiscal NFC-e**** (`/vendas/nfce.php?id`

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: `07_painel_fiscal_nfce.png`

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Acesse o painel da venda desejada.

Inspeccione a ****Chave de Acesso de 44 Dígitos**** formatada com máscara oficial: `35-2609-123456

Verifique o ****QR Code vetorial**** gerado para leitura por câmera de smartphone.

Confira o cálculo de tributos aproximados destacado na base do documento fiscal.

Clique em ****Voltar para o PDV**** ou ****Imprimir DANFE NFC-e****.

 **Dica:** ****Dica Acadêmica:**** Este painel foi criado para a avaliação da banca da ETEC, de

CAPÍTULO 4 – GESTÃO DE ESTOQUE, PRODUTOS E CATALOGO

4.1 Tela 08: Catálogo & Gestão de Produtos (`/produtos/index.php`)

RESUMO RÁPIDO – Gestão de Produtos

****Para que serve:**** Cadastro central de mercadorias, controle de código EAN-13, cálculo autom

****Quem pode acessar:**** Administrador (cadastro/edição plena); Caixa (consulta de saldos).

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Estoque > ****Catálogo de Produtos**** (`/produtos/index.php`)

CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 08_produtos_catalogo.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Clique no botão ****+ Adicionar Produto****.

Preencha o Nome Completo (ex: `Caneta Esferográfica BIC Cristal 1.0mm Azul`).

Informe o código de barras no campo EAN-13 (use o leitor ou digite).

Selecione a Família Funcional correspondente.

Preencha o ****Preço de Custo**** (ex: `R\$ 1,20`) e o ****Preço de Venda**** (ex: `R\$ 2,50`). O siste

Defina o Estoque Mínimo de Alerta e clique em ****Salvar****.

Erros Comuns e Soluções

 **Erro Comum:** O usuário tenta excluir um produto que já teve vendas registradas no caixa

Solução: O MrStock ERP adota soft-delete para garantir a integridade referencial ACID do ba

4.2 Tela 09: Lotes Físicos & Controle de Validades PEPS/FIFO (`/lotes/index.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Gestão de Lotes

****Para que serve:**** Rastreamento do shelf-life e custo de cada remessa de produtos químicos/p

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Estoque > ****Lotes & Validades**** (`/lotes/index.php`).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 09_lotes_validades.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Clique em ****Novo Lote****.

Selecione o produto (ex: `Cola Branca Cascola 90g`).

Digite o número do lote gravado pelo fabricante (ex: `LOT-2026-CB`).

Informe a ****Data de Validade**** impressa no rótulo.

Digite a quantidade recebida e o custo unitário daquele lote.

Clique em ****Salvar Lote****. O sistema passa a monitorar a janela de 30 dias automaticamente.

 **Atenção:** Produtos com lotes vencidos são sinalizados com badge vermelho e são bloqueados.

4.3 Tela 10: Gerador & Impressão de Etiquetas SVG (`/produtos/etiquetas.php`)

RESUMO RÁPIDO — Gerador de Etiquetas SVG

****Para que serve:**** Gera folhas de etiquetas de gôndola e código de barras Code-128/EAN-13 em

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu > Estoque > Produtos > Botão ****Imprimir Etiquetas**** (`/produtos/etiq`

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: **10_gerador_etiquetas.png**

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Na tela de etiquetas, selecione a ****Categoria / Família**** desejada ou escolha produtos indivi

Defina o número de cópias de cada etiqueta (ex: 20 cópias para colar na prateleira de canetas

Clique em ****Visualizar Impressão****. A grade vetorial SVG de etiquetas é renderizada com códig

Pressione ****`Ctrl + P`**** (ou clique em ****Imprimir Folha****). As margens são calibradas automat

 **Dica:** Como as etiquetas são geradas em SVG puro, o código de barras não distorce nem bor

4.4 Tela 11: Categorias & as 10 Famílias Funcionais (`/categorias/index.php``)

RESUMO RÁPIDO — Categorias & Famílias

****Para que serve:**** Organização taxonômica da Papeleria Real nas 10 Famílias Funcionais, gara

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Estoque > ****Categorias**** (`/categorias/index.php``).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: **11_categorias_familias.png**

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Visualize as 10 famílias oficiais cadastradas no sistema.

Para adicionar uma subdivisão, clique em ****Nova Categoria****, preencha Nome e Descrição e cliq

Na listagem, clique no botão ****Ver Produtos Vinculados**** para abrir o catálogo filtrado apena

Erros Comuns e Soluções

 **Erro Comum:** O usuário tenta excluir uma Categoria que possui produtos vinculados no cat

Solução: O sistema protege a integridade referencial: transfira os produtos para outra cate

4.5 Tela 12: Movimentações de Estoque & Kardex (`/produtos/movimentacoes.php`)

RESUMO RÁPIDO – Movimentações & Kardex (Livro-Razão)

****Para que serve:**** Histórico auditável de todas as entradas, saídas manuais, devoluções, per

****Quem pode acessar:**** Administrador e Operador de Caixa.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Estoque > ****Movimentações**** (`/produtos/movimentacoes.php`)

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: **12_movimentacoes_kardex.png**

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Acesse a tela de movimentações para auditar o fluxo cronológico das mercadorias.

Utilize a barra de filtro rápido para buscar por produto, motivo ou operador.

Para registrar uma perda física (ex: frasco de tinta derramou no chão), clique em ****Nova Movi**

 **Atenção:** Toda movimentação manual subtrai saldo físico real e gera registro forense com

CAPÍTULO 5 – RELACIONAMENTO COMERCIAL: CLIENTES E

5.1 Tela 13: Gestão de Clientes & Busca ViaCEP (`/clientes/index.php`)

RESUMO RÁPIDO – Gestão de Clientes

****Para que serve:**** Cadastro completo de clientes físicos e jurídicos com validação de documento.

****Quem pode acessar:**** Administrador e Operador de Caixa.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Clientes > ****Listagem de Clientes**** (`/clientes/index.php`)

CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 13_clientes_cadastro.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Clique no botão ****Cadastrar Cliente****.

Digite o Nome Completo e o CPF ou CNPJ.

No campo ****CEP****, digite os 8 números: o sistema consulta o serviço ViaCEP e preenche automaticamente.

Digite o Telefone/Celular e clique em ****Salvar****.

Na listagem de clientes, clique no ****botão circular verde do WhatsApp**** para abrir contato imediato.

Erros Comuns e Soluções

 Erro Comum: O sistema recusa o cadastro com o alerta **"CPF inválido. Verifique os dígitos"**.

Solução: O MrStock ERP possui algoritmo de validação matemática de CPF. Certifique-se de digitar corretamente.

5.2 Tela 14: Gestão de Fornecedores & WhatsApp Direto (`/fornecedores/index.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Gestão de Fornecedores

****Para que serve:**** Cadastro de distribuidoras e indústrias parceiras (Tilibra, BIC, Chamex,

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Compras e Contatos > ****Fornecedores**** (`/fornecedores/index.php`)

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 14_fornecedores_whatsapp.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Clique em ****Novo Fornecedor****.

Preencha Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ e Telefone do representante comercial.

Clique em ****Salvar Fornecedor****.

Na listagem, clique no botão circular verde ****Abrir WhatsApp**** para disparar cotação de repos

CAPÍTULO 6 – ABASTECIMENTO E GESTÃO DE COMPRAS

6.1 Tela 15: Ordens de Compra & Histórico (`/compras/index.php``)

 RESUMO RÁPIDO – Histórico de Compras

****Para que serve:**** Acompanhamento de todas as aquisições de mercadorias efetuadas pela papel

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Compras > ****Ordens de Compra**** (`/compras/index.php``).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: `15_compras_historico.png`

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Acesse a listagem para conferir os pedidos faturados pelas distribuidoras.

Filtre por período ou por fornecedor.

Para consultar os produtos de determinado pedido, clique em ****Ver Detalhes****.

6.2 Tela 16: Nova Ordem de Compra & Entrada de Mercadorias (`/compras/nova.php``)

 RESUMO RÁPIDO – Nova Ordem de Compra

****Para que serve:**** Lançamento de notas fiscais de fornecedor, incremento automático de saldo

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Ordens de Compra > Botão ****Registrar Nova Compra**** (`/compras/nova.php``).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 16_compras_nova_ordem.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Selecione o Fornecedor que emitiu a nota.

Adicione os itens comprados informando Quantidade e Custo Unitário que consta na Nota Fiscal.

Para produtos químicos/líquidos com validade, informe a Data de Validade e o número do Lote.

Clique em ****Finalizar Compra****. O estoque é incrementado no banco e o novo lote entra na fila

 **Dica:** Sempre confira a quantidade física das caixas antes de confirmar a entrada no sist

6.3 Tela 17: Conferência de Compra / Espelho do Pedido (`/compras/visualizar.php`)

RESUMO RÁPIDO – Conferência de Compra

****Para que serve:**** Exibe o espelho formal do pedido de compra para conferência de recebiment

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Histórico de Compras > Botão ****Ver Detalhes**** (`/compras/visualizar.php?i`

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 17_compras_visualizar_espelho.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Abra a tela de conferência do pedido desejado.

O sistema exibe o espelho com dados do fornecedor, data de recebimento, lista de itens com cu

Clique em ****Imprimir Ordem/Compra**** para imprimir a folha de conferência de entrega para o es

CAPÍTULO 7 – CENTRO DE INTELIGÊNCIA, BI E RELATÓRIOS

7.1 Tela 18: Central de Relatórios Gerenciais (`/relatorios/index.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Central de Relatórios

****Para que serve:**** Ponto de comando para geração de DRE gerencial, Curva ABC de produtos, re

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > ****Relatórios**** (`/relatorios/index.php`).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 18_relatorios_central.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Acesse `/relatorios/index.php`.

Escolha o relatório desejado (DRE Gerencial, Curva ABC, Giro de Estoque ou Validades).

Selecione o período de competência (Mês atual, Trimestre ou Ano).

Clique em ****Gerar Relatório****.

7.2 Tela 19: Centro de Inteligência Comercial (BI / Chart.js) (`/relatorios/anal

 RESUMO RÁPIDO – Centro de Análise (BI)

****Para que serve:**** Dashboard analítico interativo com gráficos visuais em tempo real via Cha

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Central de Relatórios > ****Centro de Análise (BI)**** (`/relatorios/analise`.

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 19_relatorios_bi_graficos.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Altere entre os filtros temporais: ****7 Dias****, ****Mês Corrente**** ou ****Ano Completo****.

Os gráficos de barra e pizza atualizam instantaneamente de forma reativa.

Inspecione o gráfico de Curva ABC para identificar os 20% de itens que geram 80% da receita d

Clique em ****Imprimir Relatório Analítico**** para exportar em formato A4 executivo.

7.3 Tela 20: Trilha de Auditoria Forense & Logs (`/relatorios/logs.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Auditoria & Logs Forenses

****Para que serve:**** Registro imutável de todas as transações, alterações de preço, concessões

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Relatórios > ****Logs de Auditoria**** (`/relatorios/logs.php`)

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 20_relatorios_logs_auditoria.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Abra a tela de logs para apurar divergências ou incidentes.

Utilize o filtro por operador ou por data.

Cada linha exibe o carimbo de data/hora, o operador responsável, a ação executada e os dados

7.4 Tela 21: Exportação de Relatórios para Excel XLSX (`/relatorios/excel.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Exportação Excel XLSX

****Para que serve:**** Exporta dados completos de vendas, inventário e validades em planilhas pa

****Quem pode acessar:**** Administrador.

****Onde encontrar:**** Central de Relatórios > Botões ****Baixar Excel**** (`/relatorios/excel.php`)

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 21_relatorios_exportacao_excel.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Na Central de Relatórios, escolha o conjunto de dados (Inventário Completo, Estoque Baixo, Va

Clique no botão verde ****Baixar Excel****.

O download do arquivo `.xlsx` é disparado automaticamente com células pré-formatadas para cál

CAPÍTULO 8 – ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA E GOVERNANÇA

8.1 Tela 23: Configurações da Empresa & Perfis de Acesso (`/configuracoes.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Painel de Configurações

****Para que serve:**** Configuração dos dados cadastrais da Papelaria Real, mensagem de rodapé d

****Quem pode acessar:**** Administrador (acesso estritamente bloqueado para Caixa).

****Onde encontrar:**** Menu Lateral > Sistema > ****Configurações**** (`/configuracoes.php`).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 23_configuracoes_empresa.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

Atualize a Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone e Chave Pix da loja.

No campo ****Mensagem de Rodapé do Cupom****, defina a frase promocional ou agradecimento que sai

Na aba ****Operadores & Usuários****, cadastre novos operadores de caixa ou redefina senhas esque

Clique em ****Salvar Configurações****.

Erros Comuns e Soluções

 **Erro Comum:** O operador com perfil "Caixa" tenta digitar diretamente a URL `/configuraco

Solução: O sistema barra o acesso imediatamente via RBAC e redireciona o caixa de volta pa

8.2 Fechamento de Caixa Cego e Conciliação de Gaveta

No final do expediente no PDV, o operador clica em ****Fechar Caixa****.

O sistema adota a ****Conferência Cega:**** a tela NÃO mostra o total faturado no dia, evitando i

O operador conta as cédulas e moedas físicas da gaveta e digita o valor em espécie apurado.

Ao clicar em ****Confirmar Fechamento****, o sistema cruza o valor digitado com o total calculado

CAPÍTULO 9 – SUPORTE OPERACIONAL, FAQ E PROTOCOLOS

9.1 Tela 22: Central de Ajuda & FAQ Interativo (`/ajuda.php`)

 RESUMO RÁPIDO – Central de Ajuda & FAQ

****Para que serve:**** Base de conhecimento interativa com busca em tempo real (Live Search), ac

****Quem pode acessar:**** Administrador e Operador de Caixa.

****Onde encontrar:**** Topbar ou Sidebar > ****Ajuda & FAQ**** (`/ajuda.php`).

 CAPTURA DE TELA DO SISTEMA: 22_central_ajuda_faq.png

Visualização de tela do MrStock ERP homologada no Roteiro de Testes QTS

Passo a Passo Operacional

No campo **"Como podemos te ajudar hoje?"**, digite uma palavra-chave (ex: "estorno" ou "cupom"

Clique no título de qualquer dúvida do acordeão para expandir a explicação detalhada.

Se precisar de assistência técnica humana, clique no botão verde ****Falar com Suporte**** para a

9.2 As 5 Perguntas Mais Frequentes da Operação (FAQ Oficial)

1. Como funciona a simulação acadêmica de NFC-e com QR Code no PDV?

A simulação acadêmica de NFC-e desenvolvida no MrStock ERP reproduz com exatidão técnica todas as exigências

2. Como o sistema opera em caso de queda de internet (Modo Offline / Local XAMPP)?

O MrStock ERP foi arquitetado com alta disponibilidade operacional para que o atendimento de balcão da Papelaria Real seja realizado de forma eficiente e segura.

3. Qual o procedimento correto para estorno de venda e devolução ao estoque?

O procedimento formal de estorno deve ser executado exclusivamente por um colaborador com perfil de Administrador da Papelaria Real.

4. Por que os produtos são organizados em 10 Famílias Funcionais em vez de categorias genéricas?

A classificação do catálogo em 10 Famílias Funcionais específicas da Papelaria Real (Cadernos & Blocos, Canetas, etc.) permite uma organização mais clara e facilita a busca por produtos.

5. Como solicitar redefinição de senha ou gerenciar novos operadores de caixa?

O gerenciamento de credenciais e operadores de caixa é restrito ao perfil de Administrador da Papelaria Real.

9.3 Protocolo de Contingência Offline (Modo Local XAMPP)

PROTOCOLO OPERACIONAL DE CONTINGÊNCIA OFFLINE

1. Identificou queda de internet externa (erro de carregamento na nuvem)?
2. NÃO reinicie o computador. Mantenha o navegador aberto.
3. Abra uma nova aba e digite o endereço local: `http://localhost/MrStock/`
4. Efetue login normalmente com seu usuário e senha de operador.
5. Acesse a Frente de Caixa (PDV) e continue registrando as vendas.
6. As vendas e baixas de lotes serão gravadas na base local segura.
7. Quando a internet voltar, a sincronização restabelece a nuvem Hostinger.

9.4 Canais de Atendimento e SLA de Suporte (2 Horas Úteis)

****Central de Ajuda Interna:**** Disponível 24/7 na barra superior (`/ajuda.php``).

****Suporte Técnico Equipe Mr. Coding:**** Atendimento via canal direto de suporte.

****SLA Operacional:**** Triagem e resposta técnica em até ****2 horas úteis**** em horário com

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E COMERCIAIS

****PEPS / FIFO (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai):**** Princípio logístico e contábil

****NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica):**** Documento fiscal eletrônico padrão do

****EAN-13:**** Padrão internacional de código de barras composto por 13 dígitos numéricos

****Curva ABC:**** Metodologia de classificação de estoque baseada na regra de Pareto (80/20)

****DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício):**** Relatório contábil gerencial que con

****Markup:**** Índice percentual ou multiplicador aplicado sobre o custo de compra para fi

****Custo Médio Ponderado:**** Média de custos ponderada pelas quantidades compradas em cada

****RBAC (Role-Based Access Control):**** Mecanismo de governança que restringe o acesso aos

****Token CSRF:**** Identificador criptográfico de uso único para validação de segurança em

****Lote:**** Conjunto homogêneo de mercadorias fabricado em um mesmo ciclo, compartilhando

****Ticket Médio:**** Indicador comercial que mede o valor médio gasto por cliente em cada v

****Estoque Mínimo:**** Nível mínimo de mercadorias que aciona o alarme preventivo de repos

NOTAS PARA REVISÃO ACADÊMICA (ENZO E NIKOLAS)

Esta lista cataloga os 24 prints de tela reais correspondentes a cada uma das 24 telas homologadas no

`[INSERIR PRINT DE TELA: 01\_login\_autenticacao.png]` – Tela de login limpa com campos de

`[INSERIR PRINT DE TELA: 02\_logout\_encerramento.png]` – Confirmação de encerramento de s

`[INSERIR PRINT DE TELA: 03\_dashboard\_executivo.png]` – Dashboard com os 4 KPIs e paine

``[INSERIR PRINT DE TELA: 04_pdv_frente_caixa.png]`` – PDV com itens no carrinho, totaliza

``[INSERIR PRINT DE TELA: 05_historico_vendas.png]`` – Tabela de vendas filtrada em ``/ven`

``[INSERIR PRINT DE TELA: 06_cupom_termico.png]`` – Modelo de cupom térmico não-fiscal fo

``[INSERIR PRINT DE TELA: 07_painel_fiscal_nfce.png]`` – Chave de acesso de 44 dígitos e (

``[INSERIR PRINT DE TELA: 08_produtos_catalogo.png]`` – Listagem do catálogo com busca rei

``[INSERIR PRINT DE TELA: 09_lotes_validades.png]`` – Controle de lotes com alertas cromá

10. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 10_gerador_etiquetas.png]`` – Gerador de etiquetas de código de barras SVG

11. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 11_categorias_familias.png]`` – As 10 famílias funcionais em ``/categorias/`

12. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 12_movimentacoes_kardex.png]`` – Livro-razão e auditoria de movimentações

13. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 13_clientes_cadastro.png]`` – Cadastro de clientes com autopreenchimento d

14. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 14_fornecedores_whatsapp.png]`` – Fornecedores homologados e botão WhatsApp

15. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 15_compras_historico.png]`` – Histórico de ordens de compra em ``/compras/i`

16. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 16_compras_nova_ordem.png]`` – Formulário de entrada de nota fiscal em ``/c`

17. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 17_compras_visualizar_espelho.png]`` – Espelho de conferência de compra em

18. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 18_relatorios_central.png]`` – Painel central de relatórios e DRE gerencia

19. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 19_relatorios_bi_graficos.png]`` – Gráficos estatísticos Chart.js em ``/rel`

20. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 20_relatorios_logs_auditoria.png]`` – Trilha forense de logs em ``/relatori`

21. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 21_relatorios_exportacao_excel.png]`` – Painel de exportação em 9 colunas

22. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 22_central_ajuda_faq.png]`` – Central de ajuda com acordeão em ``/ajuda.php`

23. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 23_configuracoes_empresa.png]`` – Configurações da empresa e gestão de ope

24. ``[INSERIR PRINT DE TELA: 24_topbar_sidebar.png]`` – Topbar limpa e sidebar retrátil em ``inc/header.`

